

Disciplina Curvas e Superfícies

EP 01: Equações Paramétricas da Reta

Professor: Adriano de Souza Martins

Parte 1: Exercícios de Revisão

R1: Calcule as derivadas parciais com relação a x e a y das funções abaixo:

(a) $f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

(b) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(c) $f(x, y) = x^3 y^2$

(d) $f(x, y) = y \cdot \cos(x^2)$

R2: Calcule as integrais indefinidas abaixo

(a) $I = \int t \sqrt{t^2 + 4} dt$

(b) $I = \int t \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta$

Parte 2: Exercícios da Semana 01

Exercício 01: Encontre as equações paramétricas da reta que passa por $P_0 = (-3, 3/2, 4)$ e que é paralela ao vetor $\vec{v} = (-6, 1, 4)$.

Exercício 02: A partir das equações paramétricas obtidas na questão anterior, obtenha as coordenadas (x, y, z) dos pontos de interseção da reta, respectivamente, com os planos xy , yz e xz .

Exercício 03: Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e é gerada pelo vetor $\vec{v}$, onde:

(a) $A = (1, 0, 1)$, $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$, com $B = (3, 3, 1)$.

(b) $A = (3, 1, 1)$, $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, com $B = (0, 1, -1)$ e $C = (2, 1, 2)$.

(c) $A = (2, 2, 0)$, $\vec{v} = (2, 3, 0)$.

(d) $A = (3, 3, 0)$, $\vec{v} = \overrightarrow{BA}$, com $B = (5, 6, 0)$.

Exercício 04: Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$2x + y + 4z - 4 = 0$$

$$2x - y + 2z = 0$$

Exercício 05: Encontrar a equação do plano que passa pelos pontos $P = (1, 0, 0)$ e $Q = (1, 0, 1)$ e é perpendicular ao plano $y = z$.

R1: Calcule as derivadas parciais com relação a x e a y das funções abaixo:

(a) $f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

(a) $f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2x = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2y = \frac{2y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

(b) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{-x}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{-y}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}$$

(c) $f(x, y) = x^3 y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 y^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3 y$$

(d) $f(x, y) = y \cdot \cos(x^2)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot (-\sin(x^2) \cdot 2x) = -2xy \sin(x^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x^2)$$

R2: Calcule as integrais indefinidas abaixo

(a) $I = \int t \sqrt{t^2 + 4} dt$

$$u = t^2 + 4 \quad du = 2t dt \\ t dt = du/2$$
$$I = \int u^{1/2} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{1/2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2}$$

$$I = \frac{(t^2 + 4)^{3/2}}{3} + C$$

(b) $I = \int t \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta$

$$u = \sin \theta \quad \frac{du}{d\theta} = \cos \theta$$

$$du = \cos \theta d\theta$$

$$I = t \int \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta$$

$$I = t \int u \cdot du = t \cdot \frac{u^2}{2} + C = \frac{t}{2} \cdot \sin^2 \theta + C$$

A integral também pode ser resolvida considerando $u = \cos \theta$.

Parte 2: Exercícios da Semana 01

Exercício 01: Encontre as equações paramétricas da reta que passa por $P_0 = (-3, 3/2, 4)$ e que é paralela ao vetor $\vec{v} = (-6, 1, 4)$.

$$r: \begin{cases} x = -3 - 6t \\ y = 3/2 + t \\ z = 4 + 4t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Exercício 02: A partir das equações paramétricas obtidas na questão anterior, obtenha as coordenadas (x, y, z) dos pontos de interseção da reta, respectivamente, com os planos xy , yz e xz .

(i) O plano xy é definido pela equação $z = 0$.

(ii) A equação da reta anterior é:

$$r: \begin{cases} x = -3 - 6t \\ y = 3/2 + t \\ z = 4 + 4t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

(iii) Para calcularmos o ponto de interseção entre a reta e o plano definiremos o valor do parâmetro t quando $z = 0$:

$$4 + 4t = 0 \rightarrow 1 + t = 0 \rightarrow \boxed{t = -1}$$

Agora calcularemos os valores das outras coordenadas para $t = -1$

$$x = -3 - 6(-1) = -3 + 6 = 3$$

$$y = 3/2 + (-1) = 3/2 - 2/2 = 1/2$$

Logo, o ponto de interseção é $(3, 1/2, 0)$

→

Interseção com o plano yz :

Equação do plano yz : $x = 0$ | interseção: $(0, 1, 2)$

$$x = -3 - 6t \rightarrow -3 - 6t = 0 \rightarrow 1 + 2t = 0 \rightarrow \boxed{t = -1/2}$$

$$y = 3/2 + t \rightarrow y = 3/2 - 1/2 \rightarrow y = 2/2 = 1$$

$$z = 4 + 4(t) \rightarrow z = 4 + 4(-1/2) \rightarrow z = 4 - 2 = 2$$

→

Interseção com plano xz : $y=0$

$$R: \begin{cases} x = -3 - 6t \\ y = 3/2 + t \\ z = 4 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$y=0 \rightarrow 3/2 + t = 0 \rightarrow t = -3/2$$

$$x = -3 - 6(-3/2) = -3 + 9 = 6$$

$$z = 4 + 4(-3/2) = 4 - 6 = -2$$

Interseção: $(6, 0, -2)$

Exercício 03: Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e é gerada pelo vetor $\vec{v}$, onde:

(a) $A = (1, 0, 1)$, $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$, com $B = (3, 3, 1)$.

$$\vec{v} = (3-1, 3-0, 1-1) = (2, 3, 0)$$

$$R: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

(b) $A = (3, 1, 1)$, $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, com $B = (0, 1, -1)$ e $C = (2, 1, 2)$.

$$\overrightarrow{BC} = (2-0, 1-1, 2+1) = (2, 0, 3)$$

$$R: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 \\ z = 1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

(c) $A = (2, 2, 0)$, $\vec{v} = (2, 3, 0)$.

$$r: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 0 \end{cases}$$

(d) $A = (3, 3, 0)$, $\vec{v} = \overrightarrow{BA}$, com $B = (5, 6, 0)$.

$$\overrightarrow{BA} = (3 - 5, 3 - 6, 0 - 0) = (-2, -3, 0)$$

$$r: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 0 \end{cases}$$

Exercício 04: Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$2x + y + 4z - 4 = 0$$

$$2x - y + 2z = 0$$

(i) Utilizaremos o produto vetorial dos vetores normais aos planos:

$$n_1 \perp \pi_1: n_1 = (2, 1, 4) \quad | \quad n_2 \perp \pi_2: n_2 = (2, -1, 2)$$

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$= 6\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k}$$

$\vec{n}_3 = (6, 4, -4)$ é vetor direção de π .

Para encontrarmos um ponto de π , iremos buscar um ponto comum aos dois planos. Tomemos as equações:

$$\Pi_1: 2x + y + 4z = 4$$

$$\Pi_2: 2x - y + 2z = 0$$

Para criarmos um sistema que nos dê somente um resultado, "eliminaremos" uma das coordenadas, tomando $z = 0$

$$\begin{cases} 2x + y = 4 & \therefore 4x = 4 \rightarrow x = 1 \\ 2x - y = 0 & y = 4 - 2(1) = 2 \end{cases}$$

Temos $A = (1, 2, 0) \in \pi$ e a reta tem a direção do vetor $\vec{n}_3 = (6, 4, -4)$.

$$\pi: \begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 4t \\ z = -4t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Exercício 05: Encontrar a equação do plano que passa pelos pontos $P = (1, 0, 0)$ e $Q = (1, 0, 1)$ e é perpendicular ao plano $y = z$.

i) Vamos adotar o nome de Π para o plano procurado. Como ele é perpendicular a $y = z$, o vetor perpendicular deste último será direção de nosso plano Π . Podemos reorganizar $y = z$ e obter a coordenada de seu vetor normal:

$$y = z \iff y - z = 0 \therefore \vec{n} \perp (y - z = 0) \rightarrow \vec{n} = (0, 1, -1)$$

Além do vetor $\vec{n}$, outro vetor direção do nosso plano Π é o que é representado pela ligação entre os pontos P e Q , dados no enunciado:

$$\overrightarrow{PQ} = (1-1, 0-0, 1-0) = (0, 0, 1)$$

Dados dois vetores direção do plano Π , podemos calcular o produto vetorial entre eles, para determinar um vetor $\vec{v}$ ortogonal a Π e, assim, definir sua equação:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1)\hat{i} + (-1)(0)(0)\hat{j} + (1)(0)(0)$$

$$= (1)\hat{i} + (0)\hat{j} + (0)\hat{k} = (1, 0, 0)$$

Logo, a equação é a dada pelo vetor $\vec{v}$ e as coordenadas x, y, z , tais que satisfaçam a condição $P \in \Pi$ ou $Q \in \Pi$. Escolhemos a condição $P \in \Pi$. Portanto:

$$x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = k, \text{ considerando } P = (1, 0, 0):$$

$$\boxed{x = 1}$$